

ESAME 2 - NOME: _____

COGNOME: _____

MATR: _____

2.A.1 Risolvere il seguente problema usando il simplesso sul tableau e il metodo del bigM [punti 7]

$$\max x_1 + 2x_2$$

st

$$2x_1 + 2x_2 \leq 7$$

$$x_1 + 3x_2 \geq 3$$

$$8x_1 - 3x_2 \leq 6$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

2.A.2 Scrivere il duale del problema dato [punti 2]

2.B. Supponendo di aver trovato ad una certa iterazione il seguente tableau, spiegare come prosegue e conclude l'algoritmo del simplesso [punti 3]

	X1	X2	S1	S2	S3	
Z	0	-7	4	0	0	8
X1	1	-1	1	0	0	2
S2	0	-1	2	1	0	6
S3	0	0	1	0	1	6

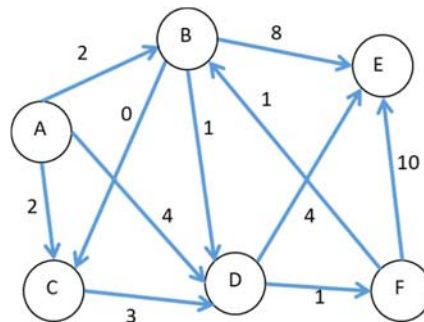
2.C. Data una base B per un problema primale tale che $\underline{x}_B = B^{-1}\underline{b} \geq 0$, qual è l'espressione della possibile soluzione $\underline{y}$ duale associata alla base B ?

Cosa si può concludere riguardo la soluzione $\underline{x}_B$ (a) se $\underline{y}$ è ammissibile per il duale, oppure (b) se $\underline{y}$ non è ammissibile per il duale? [punti 3]

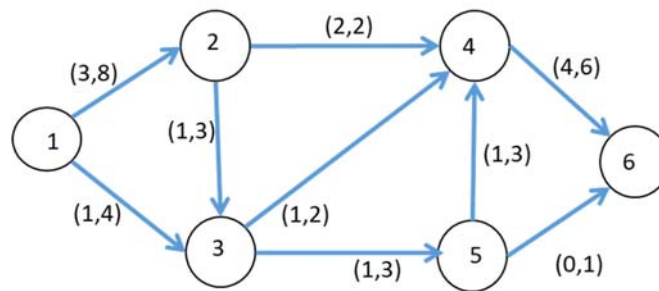
2.D. In un problema di programmazione a numeri interi risolvendo il rilassamento lineare si trova il seguente seguente tableau ottimo. Scrivere i due tagli di Gomory in forma frazionaria per le variabili X1 e X2. [punti 4]

	X1	X2	S1	S2	S3	
Z	0	0	0	1/4	0	6
X1	1	0	0	-2/3	7/3	14/3
X2	0	1	0	1/12	-2/3	2/3
S1	0	0	1	1/12	1/3	8/3

2.E. Determinare il percorso minimo nel seguente grafo tra i nodi A ed E mostrando i passi dell'algoritmo di Dijkstra [punti 5]



2.F. Data la seguente rete di flusso, dove le etichette $(x_{i,j}, u_{i,j})$ rappresentano il flusso attuale $x_{i,j}$ e la capacità massima $u_{i,j}$ degli archi (la capacità minima è zero), Trovare il flusso massimo tra il nodo 1 e 6 e un taglio minimo con l'algoritmo del cammino aumentante che usa i grafi dei residui (NON l'algoritmo di Ford-Fulkerson con le etichette). [punti 5]



2.G Si vuole trovare la sede per una discarica scegliendo tra 6 sedi alternative indicate con $j = 1, \dots, 6$. Nella regione vicino alle possibili sedi vi sono 10 paesi indicati con $i = 1, \dots, 10$. Sono note le distanze $d_{i,j}$ tra ogni paese i e ogni possibile sede j per la discarica. Formulare il problema di programmazione matematica che permette di scegliere la sede della discarica in modo che la distanza tra di essa e il paese più vicino ad essa, ossia la distanza minima tra la discarica e i paesi, sia massimizzata. [punti 5].

EXAM 2 - NAME: _____

SURNAME: _____

MATR: _____

2.A.1 Solve the following linear problem using the simplex method on the tableau and the bigM method [score 7]

$$\max x_1 + 2x_2$$

st

$$2x_1 + 2x_2 \leq 7$$

$$x_1 + 3x_2 \geq 3$$

$$8x_1 - 3x_2 \leq 6$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

2.A.2 Write the dual of the given problem [score 2]

2.B. Assuming that at a certain iteration the following tableau has been obtained, explain how the simplex algorithm proceeds and concludes. [score 3]

	X1	X2	S1	S2	S3	
Z	0	-7	4	0	0	8
X1	1	-1	1	0	0	2
S2	0	-1	2	1	0	6
S3	0	0	1	0	1	6

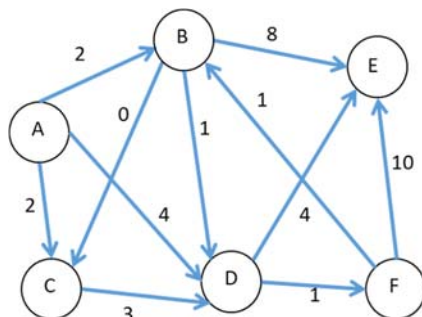
2.C. Given a basis B for a primal problem such that $\underline{x}_B = B^{-1}\underline{b} \geq 0$, what is the expression for the possible dual solution $\underline{y}$ associated with the basis B ?

What can be concluded about the solution $\underline{x}_B$ (a) if $\underline{y}$ is feasible for the dual, or (b) if $\underline{y}$ is not feasible for the dual? [score 3]

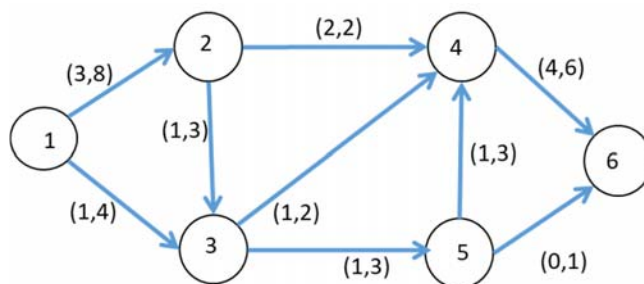
2.D. In an integer programming problem, solving the linear relaxation yields the following optimal tableau. Write the two fractional Gomory cuts for the variables X1 and X2. [score 4]

	X1	X2	S1	S2	S3	
Z	0	0	0	1/4	0	6
X1	1	0	0	-2/3	7/3	14/3
X2	0	1	0	1/12	-2/3	2/3
S1	0	0	1	1/12	1/3	8/3

2.E. Determine the shortest path in the following graph between nodes A and E, showing the steps of Dijkstra's algorithm. [score 5]



2.F Given the following network, where the labels of the arcs $(x_{i,j}, u_{i,j})$ denote the current flow $x_{i,j}$ and the upper capacity $u_{i,j}$ of the arcs (the lower capacity is zero), find the maximum flow between the source 1 and the sink 6 and a minimum cut by the augmenting path algorithm that uses the residual graph (NOT the Ford-Fulkerson labelling algorithm) [punti 5]



2.G. We want to select a location for a landfill from 6 alternative sites, denoted as $j = 1, \dots, 6$. In the region near the potential sites, there are 10 towns, denoted as $i = 1, \dots, 10$. The distances $d_{i,j}$ between each town i and each potential landfill site j are known. Formulate the mathematical programming problem to select the landfill site such that the distance between it and the nearest town, i.e., the minimum distance between the landfill and the towns, is maximized. [score 5].